UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC**
	Asignatura: Teoría de circuitos - Examen Parcial 2.
	Apellidos:
	Nombre:
	D.N.I.:
	Fecha: 10 – enero – 2023

Problema 1 (5,0 puntos).

En el circuito de la figura se sabe que cuando se encuentra en régimen permanente de corriente continua la potencia disipada en la resistencia R_g es de 405 mW. Obtener:

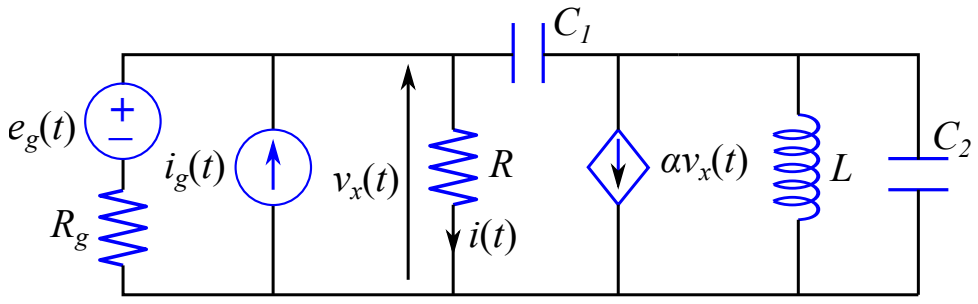
a) Valor de R. (0,5 puntos).

Suponiendo para los siguientes apartados que $R = 450\ \Omega$:

b) Expresión temporal de $i(t)$. (2,0 puntos)

c) Potencia disipada en la resistencia R y potencia puesta en juego por el generador $\alpha v_x(t)$. (1,5 puntos)

d) Repetir los apartados b y c si la amplitud del generador $e_g(t)$ se duplica. (1,0 punto)



Datos:

$$e_g(t) = 4\ \text{sen}(10^3 t)\text{V}; \quad i_g(t) = I_g = 100\ \text{mA}; \quad R_g = 50\ \Omega;$$

$$\alpha = 5\ \text{m}\Omega^{-1}; \quad L = 1\ \text{mH}; \quad C_1 = 10\ \mu\text{F}; \quad C_2 = 1\ \text{mF}$$

Resultado

a) $R = 450\ \Omega$

b) $i(t) = 10 + 6,53\ \text{sen}\left(10^3 t\right)$ mA

c) $P_R = 54,596$ mW; $\quad P_{\alpha V_x} = 21,59$ mW

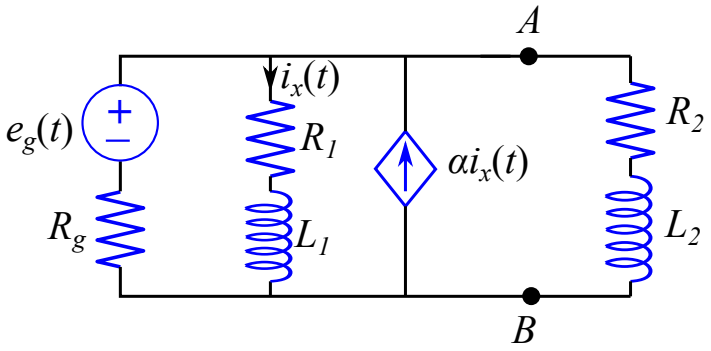
d) $i'(t) = 10 + 13,06\ \text{sen}\left(10^3 t\right)$ mA; $\quad P'_R = 83,384$ mW; $\quad P'_{\alpha V_x} = 86,36$ mW

Problema 2 (3,0 puntos).

En el circuito de la figura obtener:

a) Generador equivalente entre los puntos A y B hacia la izquierda. (2 puntos)

b) Potencia disipada en la resistencia R_2. (1 punto)

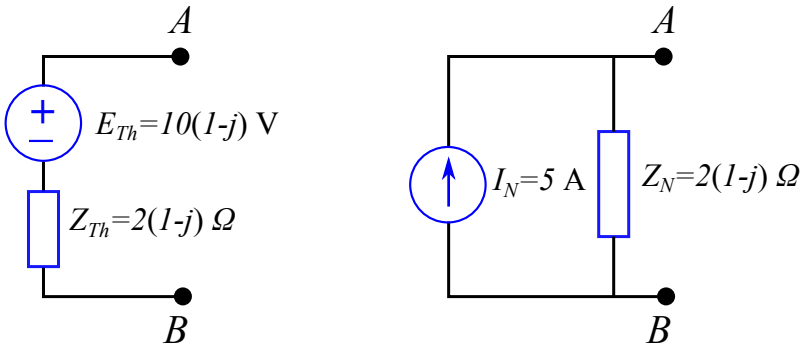


Datos:

$e_g(t) = 10\ \text{sen}(10^3 t)$V; $\quad R_g = 2\ \Omega$; $\quad \alpha = 3$; $\quad R_1 = R_2 = 4\ \Omega$; $\quad L_1 = 4$ mH; $\quad L_2 = 2$ mH

Resultado

a) Equivalente:



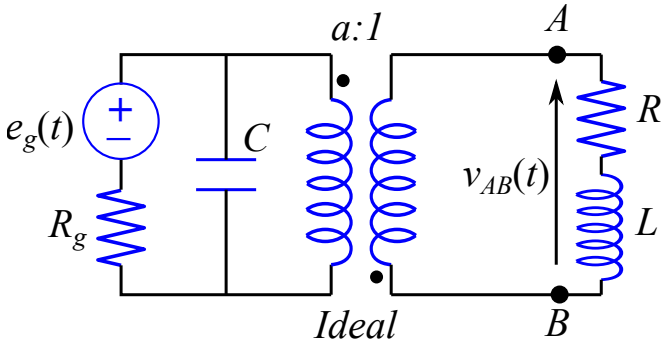
b) $P_{R_2} = \frac{100}{9}$ W

Problema 3 (2,0 puntos).

En el circuito de la figura obtener:

a) Diferencia de potencial entre los puntos A y B, $v_{AB}(t)$. (1 punto)

b) Potencia disipada en la resistencia R. (1 punto)



Datos:

$$e_g(t) = 4\,\mathrm{sen}(2\cdot 10^3 t)\mathrm{V}; \quad R_g = 2\ \Omega; \quad R = \frac{1}{4}\ \Omega; \quad L = 125\ \mu\mathrm{H}; \quad C = 250\ \mu\mathrm{F}; \quad a = 2.$$

Resultado

a) $v_{AB}(t) = \mathrm{sen}(2\cdot 10^3 t \pm \pi)\mathrm{V}$

b) $P_R = 1\ \mathrm{W}$